Выбрать поездку до часа пик

Учебный прототип прогнозирования загруженности автобусов Астаны.

Польза: Пассажир выбирает маршрут, остановку и время, сравнивает прогнозы и сохраняет подходящий вариант.

Данные: Правила симулированного спроса. Нет live CTS, физического датчика или обученной ML-модели.

Команда: Amangeldi Alikhan · Kerimbayev Akarys · Kartbay Alim

Группа: [номер группы — заполнить]

Тот же SmartBus; исходная техническая точка — 1c2b3a7. Сайт A4 указан пользователем: amanalikhan9020.github.io/smart-bus-v2/. Точный коммит сдачи не подтверждён.

Функциональный прогресс и сценарий

Новое: сравнение трёх временных вариантов и сохранение выбранного.

До: один прогноз. Теперь: исходное время, +30 и +60 минут; загрузка, пассажиры, рекомендация. Равные прогнозы показываются честно.

Гость/вход → маршрут + остановка + время → прогноз → сравнение → выбор → сохранение → Saved Trips → reload → тот же выбор.

Обмен данными: Ввод → общая функция расчёта → выбранный объект поездки → localStorage по user.id → список и аналитика.

Переход через полночь отмечает следующий день. Это моменты расчёта спроса, не расписание реальных автобусов.

Отдельная аналитика симулированного профиля маршрута сохранена. Не каждая страница входит в общий сценарий.

Предыдущие функции: показать вживую

19 браузерных тестов пройдены (33,690 с, exit 0). Это не тесты двух реальных людей.

Область	Что продемонстрировать
Хранение	Сохранить → получить после reload; фильтр и удаление.
Валидация	Пусто/пробелы: конкретное поле, нет записи, исправить и повторить. Второе правило: email/дубликат.
Умная функция	Ввод → occupancy и пассажиры. Bus 10, первая остановка: 18:00 → 56%, 05:00 → 10%.
Аналитика	Среднее + максимум + диаграмма сохранённых прогнозов; добавление/удаление меняет результаты.
Защита	HTML остаётся текстом; неверный пароль отклоняется. PBKDF2/соль, миграция старых аккаунтов.

Тестирование: два человека вне команды

Один и тот же T1 в работающем приложении; имена и видео не обязательны.

T1: как гость выбрать Bus 10, первую остановку и 18:00; сравнить три варианта, сохранить наименее загруженный, найти после reload и назвать среднее/максимум в аналитике.

Пользователь	Задание	Результат	Трудности / feedback
User 1	T1	[не предоставлен]	[затруднения и feedback]
User 2	T1	[не предоставлен]	[затруднения и feedback]

Результат: самостоятельно / с помощью / не выполнено. Для обоих — одна версия и отдельный чистый профиль.

ОЖИДАЕТ РЕАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ. Автотесты не заменяют людей; результаты не выдуманы.

Два улучшения по реальному feedback

Обе карточки пока не заполнены: сначала тесты, затем изменения и повтор.

1. [реальный отзыв] → [изменение] → [до/после] → [повтор задачи и результат]
2. [реальный отзыв] → [изменение] → [до/после] → [повтор задачи и результат]

Повторить затронутую задачу может команда; приглашать участников заново не обязательно.

Аудит выявил: неработающую Security, молчаливый Save Trip, слабые required-сообщения, открытые пароли. Их исправления проверяются отдельно.

Эти исправления нельзя автоматически считать двумя улучшениями по пользовательскому тестированию. Нужны реальные отзывы и результат повторной проверки.

Ограничения, дальнейшие шаги и вклад

Демонстрация — 8–10 минут, затем вопросы и функциональные проверки.

Симуляция вместо live CTS. Локальное хранилище без синхронизации и серверной авторизации; владелец браузера может менять данные. PBKDF2 не шифрует localStorage.

Дальше: Подтвердить A3–A4; провести два теста; реализовать два изменения по feedback и повторить задачи; заполнить вклад и пересобрать PDF. До Final — уточнение модели и источников данных.

Вклад: A4 (данные пользователя): Alikhan 33,3% — логика/прогноз; Akarys 33,3% — UI/диаграммы; Alim 33,4% — защита/тесты. Вклад каждого ПОСЛЕ A4 — [подтвердить].

Каждый понимает весь сценарий и объясняет свой код, формулы и тесты. Одних слайдов/выступления недостаточно; AI допустим при понимании реализации.

Для Moodle: ссылка на репозиторий ИЛИ архив кода + финальный PDF 4–6 слайдов + все имена и группа. Отдельный отчёт не обязателен.